

DOCUMENTO DE INCEPTION

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-INC-001

VERSIÓN: 1.0

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

CLIENTE: Dirección de Ingresos - Honorable Alcaldía de Sucre

1. El Propósito: ¿Por qué estamos aquí?

El equipo de desarrollo y los directivos de la Alcaldía de Sucre se reúnen con un objetivo crítico: eliminar el rezago tecnológico en la recaudación de los centros de abasto más grandes del municipio.

La gestión actual en el Mercado Campesino, el Mercado Central y el Mercado Entre Ríos depende enteramente del papel. Esto ocasiona un desfase de 72 horas para auditar el dinero en efectivo que ingresa, fomenta la duplicidad en la asignación de linderos y dificulta el trabajo de los inspectores, quienes deben lidiar con disputas sin contar con datos oficiales en el momento. Estamos aquí para construir una herramienta digital que devuelva el control, la transparencia y la velocidad a la administración municipal, mejorando al mismo tiempo la experiencia de los comerciantes al agilizar sus trámites de pago.

2. Visión del Producto (Elevator Pitch)

Para mantener a todo el equipo alineado bajo una misma meta durante los 6 meses de desarrollo, se establece la siguiente declaración de visión:

Para la Dirección de Ingresos de la Alcaldía y los Administradores de Mercados. Quienes enfrentan descontrol territorial, mora en los pagos y lentitud en la fiscalización de tasas de asentamiento. El sistema SGMM es una plataforma centralizada (Web y Móvil). Que digitaliza el padrón gremial y automatiza la lectura de estados de cuenta mediante códigos QR en cada puesto. A diferencia de los talonarios manuales y las hojas de Excel dispersas. Nuestro producto permite cobrar sin conexión a internet en zonas de alta densidad (Offline-First), centraliza los estados financieros en tiempo real y reduce el tiempo de fiscalización a 15 segundos por comerciante.

3. Límites del Producto: Lo que SÍ ES y lo que NO ES

Definir los límites de manera temprana protege el presupuesto de 70.000 Bs y garantiza que el Producto Mínimo Viable (MVP) se entregue a tiempo.

<i>El Sistema SGMM SÍ ES</i>	<i>El Sistema SGMM NO ES</i>
<i>Un padrón digital relacional que vincula a un comerciante con un espacio físico específico y un rubro.</i>	<i>Un sistema de comercio electrónico (E-commerce) para que la ciudadanía compre productos a las caseras.</i>
<i>Una aplicación móvil de uso exclusivo gubernamental para que los inspectores registren pagos presenciales de manera ágil.</i>	<i>Una pasarela de pagos financieros (no integrará cobros directos por banca móvil de los ciudadanos en esta fase).</i>
<i>Un generador de credenciales QR y un tablero de control estadístico (Dashboard) para la toma de decisiones gerenciales.</i>	<i>Un sistema de contabilidad gubernamental complejo (no reemplaza ni se conecta directamente a la API del SIGEP).</i>

4. La Comunidad de Usuarios (¿Quiénes lo usarán?)

El éxito del sistema depende de su adopción por parte de usuarios con diferentes niveles de habilidades tecnológicas. Se diseñará considerando perfiles altamente específicos:

- **El Inspector de Campo:** Su prioridad es la velocidad y no entrar en discusiones. Necesita una aplicación móvil rápida, con botones grandes y un diseño de interfaz accesible (alto contraste para exteriores). Su mayor dolor es quedarse sin internet en los galpones del Mercado Campesino, por lo que necesita operar y guardar datos localmente.
- **El Administrador del Mercado:** Trabaja desde una oficina dentro del mercado. Necesita ver rápidamente en un monitor cuántos puestos están ocupados, quién debe dinero y generar códigos QR para imprimir y entregar a los nuevos comerciantes.
- **El Director de Ingresos:** Trabaja desde el edificio central de la Alcaldía. No necesita detalles de un solo puesto, sino gráficos acumulados (tartas, barras) que le digan cuánto dinero ingresó hoy por cada uno de los 3 mercados para reportarlo al Alcalde.

5. Arquitectura Técnica de Alto Nivel

Para cumplir con las expectativas de la visión, el ecosistema técnico se estructurará sobre pilares de alta eficiencia, garantizando despliegues seguros sobre los servidores basados en Linux de la institución:

1. **Frontend Administrativo (Web):** Interfaces dinámicas e intuitivas que faciliten la gestión del padrón y la generación de credenciales.
2. **Frontend Operativo (Móvil):** Desarrollo mediante frameworks móviles multiplataforma nativos que permitan acceso al hardware de la cámara para la lectura de QR. Se utilizarán bases de datos locales para cumplir el mandato de operatividad sin conexión.
3. **Backend (API Central):** Un servidor de alta disponibilidad desarrollado bajo arquitecturas robustas que reciba los paquetes de datos sincronizados por los inspectores al final del día y actualice los balances financieros de forma asíncrona.

6. ¿Qué nos quita el sueño? (Riesgos Críticos y Soluciones)

Durante la sesión de Inception, el equipo ha identificado las tres amenazas principales que podrían hacer fracasar el proyecto si no se abordan desde el Día 1:

1. **Rechazo Tecnológico del Usuario Final:**
 - *El Problema:* Si los inspectores sienten que la aplicación es difícil de usar o "los controla demasiado", volverán al papel.
 - *La Solución:* Aplicar principios de diseño emocional y accesibilidad universal en la UI. Minimizar los clics: abrir cámara, escanear, confirmar pago, y listo.
2. **El Agujero Negro de Conectividad en el Campesino:**
 - *El Problema:* Las zonas profundas de abarrotes y carnes del Mercado Campesino tienen estructura de chapa metálica que bloquea la señal 4G. Una app web tradicional se congelará y colapsará el cobro.
 - *La Solución:* Implementar un patrón estricto de arquitectura Offline-First. La aplicación descargará el padrón en la mañana, operará 100% desconectada durante la ronda, y sincronizará en lote cuando el inspector regrese a una oficina con Wi-Fi.
3. **Calidad de los Datos Históricos:**
 - *El Problema:* Los libros de actas físicos de la Alcaldía tienen nombres mal escritos, números de carnet faltantes y puestos duplicados.
 - *La Solución:* Iniciar la depuración y normalización de los datos durante los primeros dos Sprints, antes de que el código backend esté terminado.